Internal Integration

Обработка пар XML/PDF Safir. Сборка на другом компьютере через Microsoft Visual Studio.

Версия документа: 12 октября 2026 года. Платформа: Windows x64, .NET 9. Все действия сборки, тестирования и публикации ниже выполняются через окна и меню Visual Studio. Командная строка и PowerShell не нужны.

Назначение

Программа следит за входной папкой, находит одноименные XML и PDF, при необходимости меняет коды анализов и публикует результат. Один исполняемый файл работает в консольном режиме или как Windows Service. Штатно одна пара файлов относится к одной заявке.

Точные правила замены

У заявки должен быть единственный непосредственный элемент **ReqUnit** с **AddressCode="32"**. Меняется только точный исходный код **IF_HIV_(2)** в атрибуте **Analysis/@TestMethodCode**. Идентификатор лаборатории берется из родительского **Sample/@LaboratoryID**.

LaboratoryID	Новый TestMethodCode
1000097520IH	IF_HIV_(2)_1
1000097520IG	IF_HIV_(2)_2

Полный путь: SafirMessage / Requisition / Reply / Sample / Analysis. Отделение: Requisition / ReqUnit. Номер заявки: Requisition / @RequisitionID. Если заявок несколько, каждая обрабатывается отдельно в своем контексте.

Другие коды, лаборатории и уже замененные значения сохраняются. При нуле замен XML остается байт в байт. PDF всегда переносится без изменения. Приложенный пример имеет AddressCode="39" и не должен менять XML.

1. Подготовить другой компьютер

01. Установите **Visual Studio 2022 версии 17.14 с актуальными обновлениями**. Это подходящая версия для используемого .NET 9 SDK. Visual Studio Code не заменяет Visual Studio в этой инструкции.

02. В **Visual Studio Installer** нажмите **Изменить / Modify**. Выберите нагрузку **Разработка классических приложений .NET / .NET desktop development**. В разделе отдельных компонентов проверьте наличие **.NET 9 SDK**; если компонента нет, установите SDK через официальный графический установщик Microsoft [1, 2]. Нужен SDK, а не только Runtime.

03. Скопируйте папку проекта на другой компьютер обычным Проводником. Для сборки требуются решение и обе папки исходников из таблицы ниже. Примеры XML/PDF не обязательны. Папки bin, obj, .vs и старый publish можно не переносить.

Что перенести	Назначение
Internal Integration.sln	Решение Visual Studio
src / InternalIntegration /	Программа, appsettings.json и профиль публикации
tests / InternalIntegration.Tests /	Автоматические проверки
README.md и output / pdf /	Описание и это руководство

04. Откройте Visual Studio: **Открыть проект или решение / Open a project or solution**. Выберите **Internal Integration.sln**. В обозревателе решения должны появиться Internal Integration и Internal Integration.Tests.

05. Для первой сборки нужен интернет к NuGet. Щелкните решение правой кнопкой и выберите **Восстановить пакеты NuGet / Restore NuGet Packages**, если пакеты не восстановились автоматически. Дождитесь завершения в окне **Вывод / Output**.

Проект использует Microsoft.Extensions.Hosting, WindowsServices и пакеты тестирования xUnit. Их не нужно добавлять вручную: версии уже записаны в файлах проектов.

2. Настроить папки и ожидание

01. В обозревателе решения откройте **src / InternalIntegration / appsettings.json**. Измените пути InputDirectory, OutputDirectory и StateDirectory на доступные локальные папки NTFS. Например:

```
"InputDirectory": "C:\\InternalIntegration\\Input",
"OutputDirectory": "C:\\InternalIntegration\\Output",
"StateDirectory": "C:\\InternalIntegration\\State"
```

В JSON каждый обратный слеш внутри строки записывается дважды. Сохраняйте кавычки и запятые. Не заменяйте целиком файл тремя строками выше: это только фрагмент раздела FileProcessing.

02. Убедитесь, что три папки различаются и не вложены друг в друга. Программа создаст их, если у текущей учетной записи есть права. Относительные пути считаются от папки приложения; для первого запуска удобнее абсолютные пути.

Параметр	По умолчанию	Что означает
ScanIntervalSeconds	10	Повторное сканирование
FileStabilitySeconds	3	Проверка стабильности файла
PdfWaitTimeoutSeconds	300	Ожидание PDF после готовности XML
RetryDelaySeconds	5	Пауза перед повторной попыткой
MaxRetryAttempts	5	Лимит ошибок обработки

03. Сохраните файл через **Файл → Сохранить все / File → Save All**. Изменения параметров обработки применяются после перезапуска программы. При сборке файл копируется к исполняемому файлу.

Как работает ожидание

PDF может прийти раньше или позже XML. Дедлайн сохраняется в State и не сбрасывается обходами или перезапуском. Если PDF не появился за 300 секунд, XML публикуется отдельно с записью номера заявки в журнал. Если PDF уже замечен, программа дождется окончания его записи, даже после дедлайна.

PDF, поступивший после завершенной публикации XML без PDF, остается во входной папке для ручного разбора. Не удаляйте State и не используйте рабочую входную папку для пробного запуска.

3. Собрать, проверить и запустить

01. В верхней панели Visual Studio выберите **Release** и **Any CPU**. Если панель скрыта, откройте **Сборка → Диспетчер конфигураций / Build → Configuration Manager**.

02. Выберите **Сборка → Собрать решение / Build → Build Solution** (Ctrl+Shift+B). В окне **Вывод / Output** должен появиться успешный результат без ошибок.

03. Откройте **Тест → Обозреватель тестов / Test → Test Explorer**, нажмите **Запустить все / Run All**. В текущем комплекте ожидаются **53 пройденных теста**. Для тестов нужны Windows и локальная файловая система; внешние XML/PDF не используются.

04. Для отладки можно переключиться на **Debug**. Щелкните проект **Internal Integration** правой кнопкой и выберите **Назначить запускаемым проектом / Set as Startup Project**. Не выбирайте проект тестов.

05. Нажмите **F5** для запуска с отладчиком либо **Ctrl+F5** для запуска без отладчика. Откроется консоль, программа начнет следить за папками. Отдельного графического окна настроек у нее нет.

06. Для проверки используйте копии файлов в отдельной тестовой входной папке. После обработки они будут удалены из входа. Пара из примера с AddressCode="39" должна появиться в выходе без изменения байтов. Если скопировать только XML, результат появится после таймаута.

07. Для штатной остановки нажмите **Ctrl+C в окне консоли**. Кнопка остановки отладчика также завершит процесс, но может прервать его между этапами; сохраненный журнал позволит продолжить обработку.

Где найти результат обычной сборки

Для Release: **src / InternalIntegration / bin / Release / net9.0 / InternalIntegration.exe**. Для Debug вместо Release используется Debug. Имя продукта в Visual Studio: **Internal Integration**; техническое имя исполняемого файла и пространства имен: **InternalIntegration**.

Обычная сборка требует совместимого установленного .NET Runtime и сопутствующих файлов. Для переноса на компьютер без Runtime используйте публикацию со следующей страницы.

4. Получить комплект для переноса

В проект добавлен профиль **WindowsFolder**. Он публикует автономную Windows x64-версию: среда .NET входит в комплект. Это папка файлов с главным InternalIntegration.exe, а не единственный самодостаточный файл.

01. Щелкните правой кнопкой **проект Internal Integration** и выберите **Опубликовать / Publish**. Выберите существующий профиль **WindowsFolder**. Если мастер предлагает создать профиль, выберите **Папка / Folder** и завершите мастер.

02. Откройте **Показать все параметры / Show all settings** либо **Изменить / Edit** в выбранном профиле. Проверьте значения:

Параметр	Значение
Configuration / Конфигурация	Release
Target framework / Целевая платформа	net9.0
Deployment mode / Режим развертывания	Self-contained / Автономное
Target runtime / Целевая среда выполнения	win-x64
Produce single file / Один файл	Выключено
Trim unused code / Удаление неиспользуемого кода	Выключено
Target location / Целевая папка	publish / win-x64 в корне решения

03. Нажмите **Опубликовать / Publish**. При первой автономной публикации Visual Studio может загрузить дополнительные пакеты среды выполнения. Дождитесь сообщения об успешном завершении [3].

04. Откройте целевую папку из окна публикации. Проверьте наличие **InternalIntegration.exe**, **appsettings.json** и остальных библиотек. Переносите **всю папку** на целевой компьютер через Проводник.

05. На целевом компьютере настройте его локальные пути в appsettings.json. Не переносите журналы State с другой рабочей системы как шаблон. Для пробного консольного запуска откройте InternalIntegration.exe двойным щелчком; для просмотра и отладки ошибок удобнее F5 на компьютере разработки.

Профиль сохранен в src / InternalIntegration / Properties / PublishProfiles / WindowsFolder.pubxml. Компьютеру сборки нужен SDK; целевой Windows x64-машине для автономного комплекта отдельно устанавливать Runtime не требуется.

5. Эксплуатация и устранение ошибок

Ситуация	Действие через интерфейс
Не поддерживается net9.0	Проверьте версию Visual Studio и установку .NET 9 SDK через Installer.
Не восстанавливаются пакеты	Проверьте интернет и источник nuget.org в Сервис → Параметры → Диспетчер пакетов NuGet → Источники пакетов.
Ошибка доступа или занята входная папка	Проверьте права на Input/Output/State/Logs и отсутствие второго экземпляра или уже работающей службы.
XML остается на входе	Проверьте готовность файлов, ожидание PDF, журнал ошибок и совпадающие имена в Output.
После перезапуска найден частичный результат	Сохраните State и .staging: программа продолжит собственную транзакцию; чужой файл считается конфликтом.

Гарантии и ограничения

Результаты сначала пишутся во временные файлы. Публикуется PDF, затем XML. Исходники удаляются только после проверки результатов. Публикация двух файлов не атомарна: потребитель должен ориентироваться на появление XML. Поврежденный XML не удаляется, DTD и внешние сущности запрещены. Форматирование измененного XML может нормализоваться.

Режим Windows Service

Сборка или кнопка Publish **не регистрирует службу Windows**. Для установки нужен отдельный административный шаг; этот проект не содержит графического установщика службы. Данная инструкция заканчивается получением готового комплекта через Visual Studio. Регистрация описана в README для администратора. Уже зарегистрированной службой управляют через оснастку «Службы». После переименования техническое имя службы: **InternalIntegration**; прежняя регистрация автоматически не мигрирует.

Сообщения записываются в текстовый файл как в консоли, так и в службе. Настройка FileLogging:DirectoryPath задает папку Logs; права записи нужны учетной записи запуска. Event Log отключен. Содержимое XML/PDF и данные пациентов не выводятся. Запуск под SCM не проверялся.

Официальные справочные материалы Microsoft

[1] Совместимость .NET 9 SDK и Visual Studio
[2] Установщики .NET 9 SDK
[3] Публикация .NET: автономный комплект и зависимости

Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от языка и обновления Visual Studio. Английские подписи приведены для поиска соответствующих элементов.

6. Упрощенная схема и текстовый лог

Мониторинг выполняется одним последовательным циклом: обход входной папки, обработка готовых пар, пауза ScanIntervalSeconds. FileSystemWatcher, очередь событий и параллельные задачи удалены. Неготовая пара пропускается до следующего обхода.

Где смотреть журнал

В appsettings.json откройте раздел **FileLogging** и настройте **DirectoryPath**. По умолчанию: C:/XmlProcessor/Logs. Службе нужны права создания и записи. Относительный путь считается от папки exe. Изменение пути требует перезапуска.

Имя дневного файла: **InternalIntegration-20261012.log**. Формат UTF-8, время и дата UTC. При перезапуске строки дописываются. Файл можно открыть Блокнотом; консоль в обычном режиме может оставаться пустой. Архивирование старых логов выполняется администратором.

Что записывается

Каждое событие обработки содержит **file** и **requisitionID**. Для изменения указываются LaboratoryID, исходный и новый код, количество. Например: IF_HIV_(2) -> IF_HIV_(2)_1; количество=2. При отсутствии замен: «Без изменений: AddressCode=39» или «Без изменений: подходящих тестов нет».

Замены журналируются после проверки опубликованных файлов. Отдельно отмечаются отсутствие PDF, ошибки и окончание обработки. Если поврежденный XML не позволяет прочитать номер, используется «не определён». При восстановлении после сбоя строка результата может повториться.

Как устроен код

Файл	Ответственность
Worker.cs	Цикл сканирования и корректная остановка
PairEngine.cs	Готовность, подготовка, публикация и удаление
XmlTransformer.cs	Правила замен и результат по каждой заявке
StateStore.cs	Дедлайн PDF и восстановление через JSON
FileLogger.cs	Прямая запись Info / Error в файл

Если файловый журнал недоступен, обработка останавливается. Исправьте права или место на диске и перезапустите службу; сохраненный JSON позволит продолжить. Старые задания совместимы, но для них подробности замен могут отсутствовать. Не удаляйте State и .staging.